

Modelo e limitações

Datathon Fase 5 — Associação Passos Mágicos · gerado em 25/09/2026 20:26

Esta é uma aplicação **educacional e demonstrativa** do Datathon Fase 5 (Associação Passos Mágicos). Não é um sistema de produção institucional.

Visão simples — situação atual (ponto operacional)

Precisão de aproximadamente 56%: de cada 10 casos sinalizados pelo modelo, cerca de 6 realmente apresentaram o evento no teste temporal.

Recall de aproximadamente 58%: de cada 10 casos que apresentaram o evento no teste temporal, aproximadamente 6 foram identificados pelo modelo.

Falsos positivos: Caso sinalizado pelo modelo que não apresentou posteriormente o evento.

Falsos negativos: Caso não sinalizado pelo modelo que apresentou posteriormente o evento.

Calibração: O quanto as estimativas do modelo se aproximam do que de fato aconteceu depois. No teste temporal, o modelo tendeu a prever probabilidades um pouco menores do que a proporção real de casos observados — ou seja, tendeu a **subestimar** o risco.

Teste temporal: O modelo foi treinado com dados da transição 2022→2023 e avaliado, sem nenhum reajuste, com dados reais da transição seguinte (2023→2024). É a verificação mais rigorosa disponível: dados que o modelo nunca viu durante o treinamento.

O desempenho no teste temporal (2023→2024) é mais realista do que o desempenho no desenvolvimento: o desenvolvimento mede o quanto o modelo aprendeu os próprios dados de treino, enquanto o teste temporal mede o quanto isso se sustenta em dados de um ano que o modelo nunca viu.

Estes são os números do ponto de atenção OPERACIONAL, o que a aplicação usa atualmente para sinalizar casos — não os números do ponto metodológico original (ver comparação abaixo). O modelo em si não foi retreinado; só o valor de comparação da probabilidade mudou.

Pontos de atenção: original e operacional

Ponto metodológico original Preservado para rastreabilidade — é o ponto escolhido durante o desenvolvimento do modelo, exigindo sensibilidade mínima de 80% nos dados de desenvolvimento. No teste temporal: recall de 40.48%, precisão de 64.15%, identificando 34 de 84 casos reais.
Ponto operacional adotado Usado atualmente por esta aplicação para decidir se um caso fica acima ou abaixo do ponto de atenção. Escolhido em auditoria experimental, exclusivamente com dados de desenvolvimento — nunca olhando o teste temporal na escolha do valor. No teste temporal: recall de 58.33%, precisão aproximada de 56.32%, identificando 49 de 84 casos reais — 35 ainda não identificados, de 87 estudantes sinalizados. Desses, 49 apresentaram o evento e 38 não. Acompanhamento humano permanece obrigatório.

A acurácia isolada não é um bom argumento a favor de nenhum dos dois pontos — ver recall e precisão acima. Estes números são aproximações baseadas no teste temporal (2023→2024) e não são garantias para cada estudante individualmente. O modelo é preditivo e observacional, não causal, e não constitui diagnóstico individual.

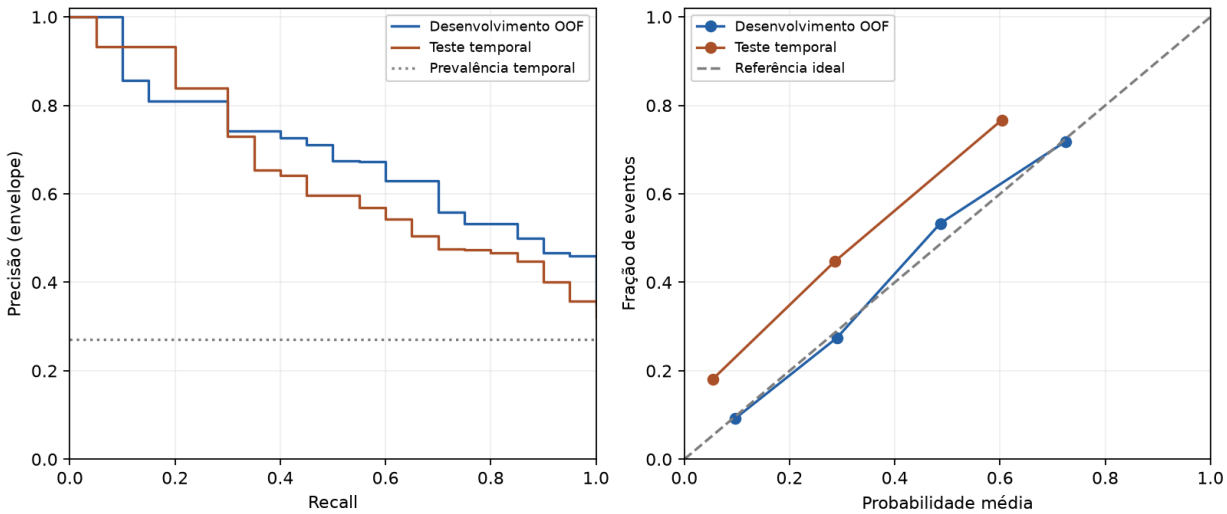
Detalhes técnicos

Modelo	LogisticRegression
Sete preditores (ordem oficial)	ida, ieg, iaa, ips, ipv, fase_origem, defasagem_origem
Ponto metodológico original (limiar) exato	0.266966793757

Ponto de atenção operacional (limiar exato)	0.151048921746
Desenvolvimento (2022→2023)	AP 0.6649 · ROC-AUC 0.8142 · Precisão 0.5326 · Recall 0.8167 · Brier 0.1604
Teste temporal (2023→2024), ponto original	AP 0.6211 · ROC-AUC 0.8044 · Precisão 0.6415 · Recall 0.4048 · Brier 0.1735
Teste temporal (2023→2024), ponto operacional	Precisão 0.5632 · Recall 0.5833 · Acurácia 0.7653 · Acurácia balanceada 0.7080 (AP/ROC-AUC/Brier não mudam com o ponto de corte — dependem só da ordenação das probabilidades, não de onde o corte é feito.)

Comparação de recall (queda destacada): desenvolvimento (validação interna) 0.8167 → teste temporal, ponto original 0.4048 (subestimação observada: probabilidades previstas tenderam a ficar abaixo da fração real de eventos em todas as faixas de calibração do teste temporal). O ponto operacional, definido só com os dados de desenvolvimento e aplicado uma única vez ao teste temporal, recupera parte dessa queda (recall 0.5833) sem qualquer novo treino.

Separação temporal: desenvolvimento na transição 2022->2023; teste na transição seguinte (2023→2024), sem nenhum reajuste do modelo ou do limiar original após o desenvolvimento. O ponto operacional foi definido em auditoria posterior, exclusivamente com os dados de desenvolvimento.



Curvas agregadas de precisão-recall e calibração (teste temporal).

Esta é uma aplicação **educacional e demonstrativa** do Datathon Fase 5 (Associação Passos Mágicos). Não é um sistema de produção institucional. O modelo é preditivo e observacional, não causal, e não constitui diagnóstico individual.

Limitações

- A sensibilidade (recall) caiu de cerca de 82% na validação interna do desenvolvimento para cerca de 40% no teste temporal mais recente — no ano seguinte, o modelo identificou uma fração bem menor dos casos reais de entrada em defasagem.
- No teste temporal, o modelo tendeu a prever probabilidades menores do que a proporção real de casos observados (subestimação).
- A amostra de desenvolvimento é pequena (60 eventos) e há um único corte temporal — os resultados têm incerteza relevante e podem não se repetir em anos futuros.
- Supervisão humana é obrigatória: toda saída exige revisão por equipe pedagógica ou profissional antes de qualquer decisão.

Termos técnicos (tradução)

- **Estimativa do modelo** (termo técnico: Probabilidade predita)
- **Ponto de atenção do modelo** (termo técnico: Threshold / limiar)
- **Caso sinalizado para acompanhamento** (termo técnico: Classe positiva)
- **Indicador utilizado** (termo técnico: Preditor)
- **Cálculo da estimativa** (termo técnico: Inferência)
- **Caso sinalizado que não apresentou posteriormente o evento** (termo técnico: Falso positivo)
- **Caso não sinalizado que apresentou posteriormente o evento** (termo técnico: Falso negativo)
- **Proximidade entre as estimativas e o que ocorreu na prática** (termo técnico: Calibração)

Documento gerado automaticamente a partir dos artefatos oficiais congelados (`artifacts/`, `reports/metricas\_modelagem.json`, `config/ponto\_atencao\_operacional.json`) — não é editado manualmente e não deve ser considerado desatualizado enquanto os artefatos não mudarem. Reexecute `python scripts/gerar\_relatorio\_modelo\_e\_limitacoes.py` após qualquer nova decisão operacional para atualizá-lo.